

Lektion 32

Procedural SQL 2

Mål

Efter endt undervisning kan den studerende:

- Lave en trigger
- Lave et view

Agenda

1. Recap - Procedural SQL 1
2. Views
3. Views EF Core
4. Trigger
5. Trigger EF Core
6. Opgave 1 - Lav et view
7. Opgave 2 - Lav en trigger
8. Opgave 3 - Lav en ny trigger

Recap - Procedural SQL 1

Views

En virtuel tabel som kan kaldes med SELECT.

- Konstrueret ved hver kald.
- Restrict access baseret på rolle.

```
1  CREATE VIEW UserLoans AS
2  SELECT
3      l.BookId,
4      l.CopyNumber,
5      u.Name,
6      l.UserId
7  FROM Loans l
8  JOIN Users u ON l.UserId = u.Id;
9
10 SELECT * FROM UserLoans WHERE UserID == sp_UserId;
```

Views EF Core

```
1 dotnet ef database update
```

Trigger

En trigger er en automatisk behandling af data baseret på et event:

- Enten før eller efter en opdatering på tabel.
- Er tilkoblet en tabel.
- En tabel må have en eller flere triggers.
- Eksekveret som del af den transaktion der aktiverede den.

```
1  CREATE TRIGGER prevent_double_loan
2  BEFORE INSERT ON Loans
3  FOR EACH ROW
4  BEGIN
5  IF EXISTS (
6      SELECT 1 FROM Loans
7      WHERE BookId = NEW.BookId
8      AND CopyNumber = NEW.CopyNumber
9  ) THEN
10     SIGNAL SQLSTATE '45000'
11     SET MESSAGE_TEXT = 'Book copy is already loaned';
12 END IF;
13 END;
```

Trigger EF Core

```
1 dotnet ef database update
```

Opgave 1 - Lav et view

Lav et view på Loans tabel, således den returnere lån for brugeren der er logget ind.

1. dotnet ef migrations add view_UserLoans
2. Opdatere migrations/*_view_UserLoans.cs
3. Opdatere Controller -> service -> repository
4. dotnet build
5. dotnet ef database update
6. test at det virker

Opgave 2 - Lav en trigger

Lav en trigger som tjekker om en given bog er udlånt - den skal køre før rest af logik.

1. dotnet ef migrations add trigger_PreventDoubleLoan
2. Udfyld relevant C# kode
3. dotnet build
4. dotnet ef database update
5. test at trigger virker

Opgave 3 - Lav en ny trigger

Lav en trigger som opdatere boghylde, hvis en bog bliver udlånt. Overvej hvad der sker hvis den bliver leveret tilbage?